

블록체인이 없으면 어떨까?

: 블록체인의 개념과 보안에 대해서

ulsidae

목차

- 1.블록체인의 정의
- 2.블록체인의 구성요소
- 3.블록체인이 없다면? (jetty인!)
- 4.블록체인의 보안
- 마무리: 완벽한 보안을 없다

1.Block Chain의 정의

블록체인이란?

**Block chain: 동일 네트워크 내 모든 참여자
거래 내역같은 데이터를 분석해서 저장하는 분산 처
리 기술**

→ Peer to peer
P2P 네트워크에서 발생하는 모든 거래 정보 기록 &
현재의 거래정보를 시간의 흐름 따라
정보를 순차적으로 기록(>탈중앙화&분산저장)

***탈중앙화**

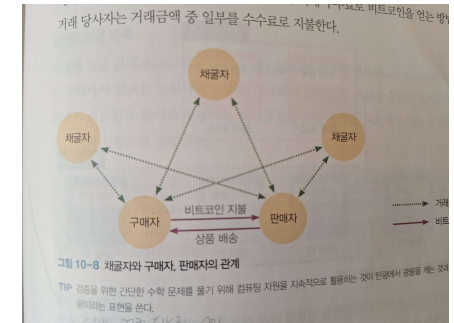
기존 : 은행, 정부 등 업무를 중앙에서 관리하는 조직이 있었음

블록체인 : 중앙에서 관리하는 조직이 없음.

**→ 모든 참여자가 각각 저장해서
중앙관리자 필요없음 !**

2.Block chain의 구성요소

블록체인의 구성요소



거래 당사자 : 암호화폐 지갑을 소유한 당사자들

거래소 : 거래하기 위한 장소

**채굴자 : 수학적문제 풀이 등 지속적인 검증 역할
수행해서 중단없는 서비스를 제공**

***채굴: 비트코인 수수료로 돈 버는 방법**

채굴? → 비잔틴장군문제

채굴을 통해 거래 참여자가 보낸 거래기록을
믿을 수 있는지에 대한 의문

→ 비잔틴 군대의 장군들이 한자리에 모여서 의사 결
정을 할 수 없는 상황에서 합동공격
시간을 어떻게 합의?

채굴? → 비잔틴장군문제

전체인원의 3분의 2를 초과하는 충성스러운 장군이 있어야 신뢰성이 있다 판단

적절한 시간이 걸려야 풀 수 있는 문제를
해독해야만 문제를 풀 수 있음
→ 채굴자의 역할 : 지속적인 검증 역할

서명메세지에는 역대 발송자의 서명이 누적이
되어야함

3. 굳이 Blockchain?

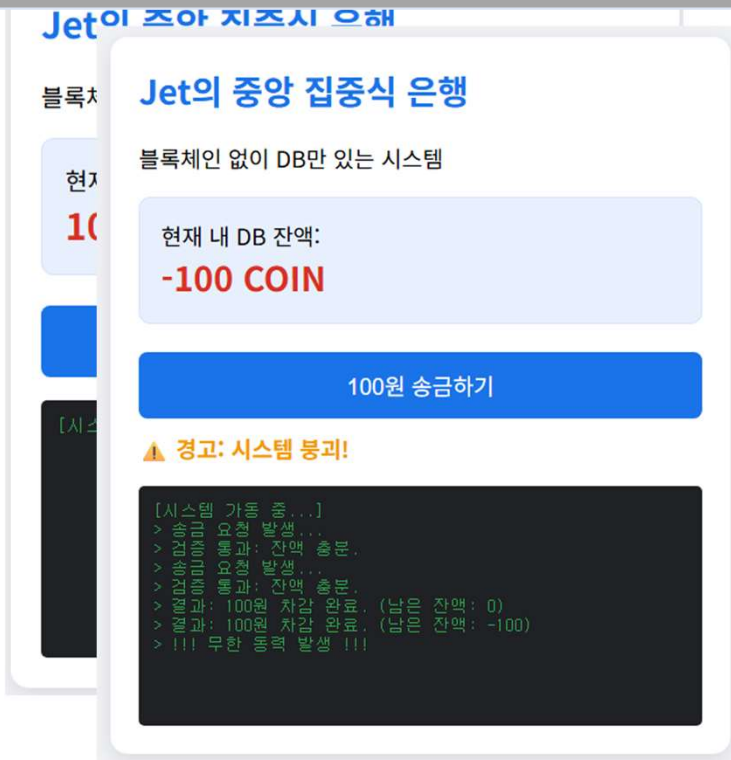
블록체인없는 코인!



>> <http://coinbug.kro.kr/>
(접속하지않는 것을 권장드립니다.)

//이 도메인은 더이상 제가 유지보수하지 않습니다.
(I no longer maintain this domain.)

Double Spending!



→ 돈이 없지만 송금이 된다!

TOCTOU (=time-of-Check to Time-of-Use)

조작 피해를 고스란히 받았다!

→ 블록체인은 어떨까?

이중지불

하나뿐인 코인으로 2가지 거래를 동시에 일으키는 부정행위

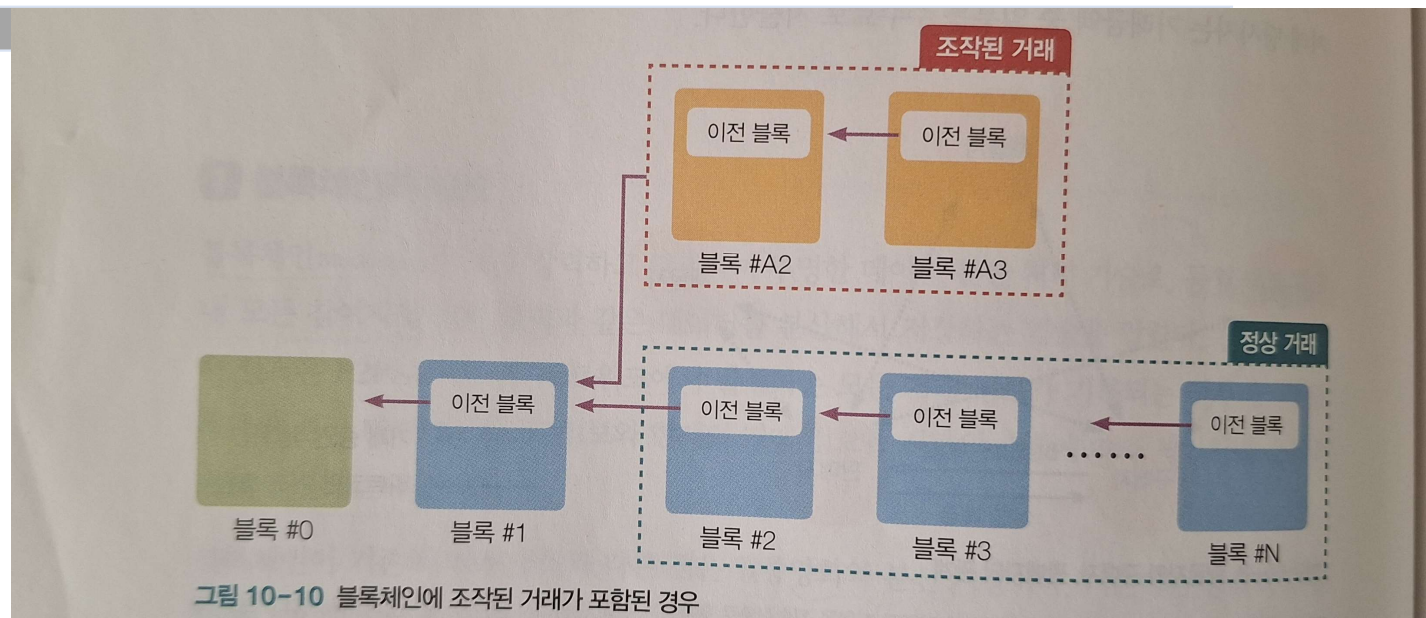
작업증명: 사기행위를 방지하기위해 해당 작업증명에 참여했음을 증명하는 합의 알고리즘

+

거래완료의 지연: 체인이 더 긴 쪽을 정상거래로

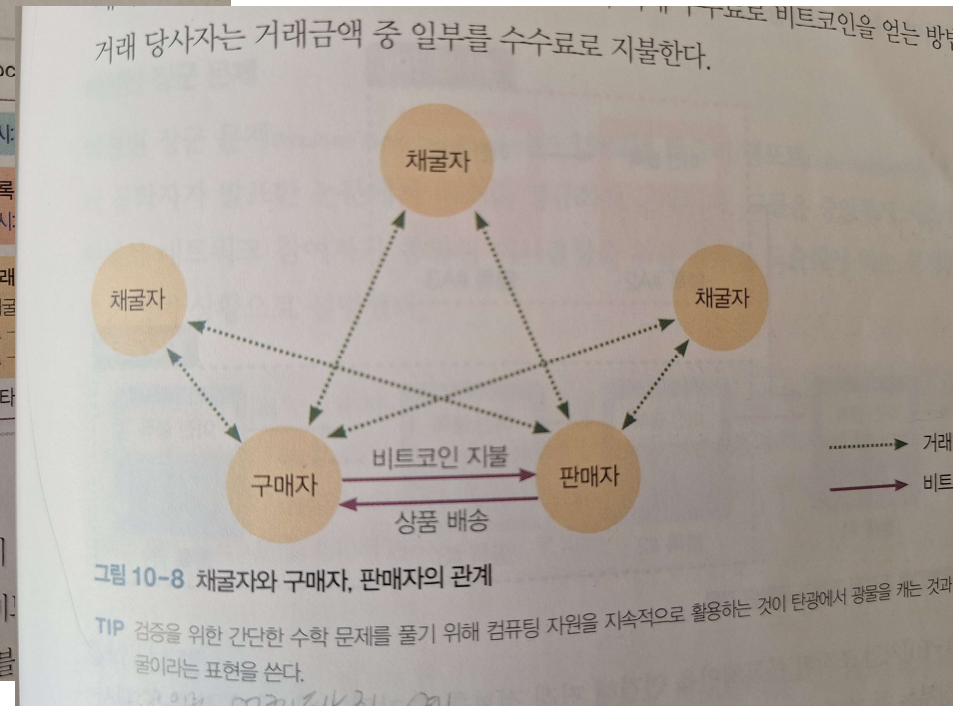
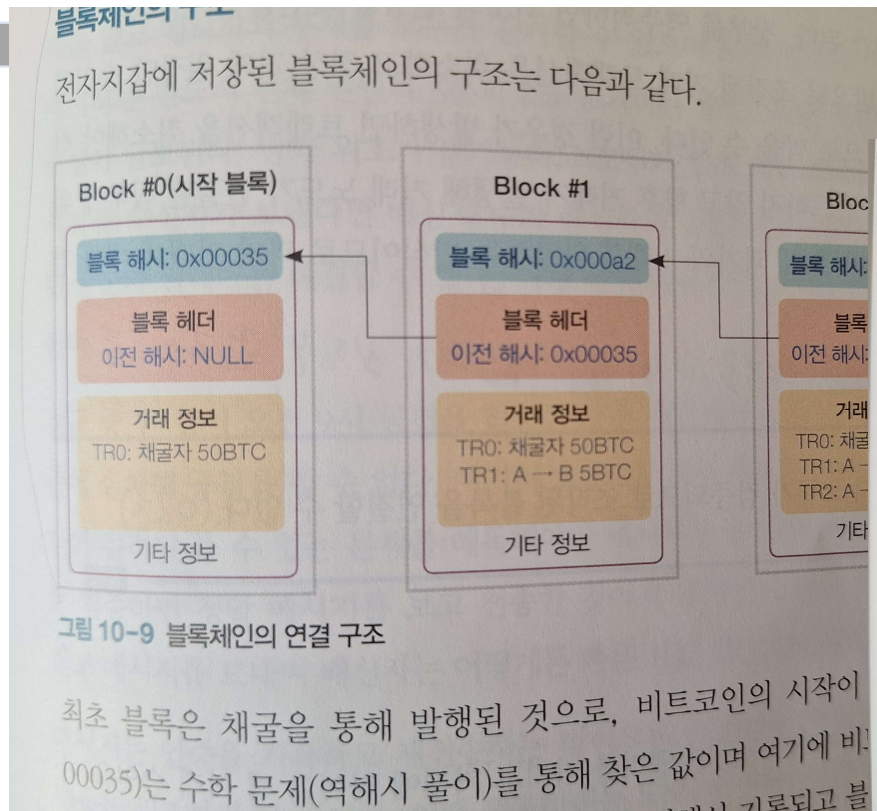
4.Block Chain의 보안

조작해도 피해가 적다!



조작되었다 하더라도 (저장을 한명이 하는게 아니라서)
자부름 역추적해 최초의 원장을 확인할 수 있으며, 정상
거래 원장만 승인함으로써 위조거래를 원칙적으로 막을
수 있다!

구조 덕분에 보안가능!



탈중앙화와 분산처리 덕분에 보안이 향상!

마무리: Open sea 수수료 이슈

→ 수수료 오류로 판매 취소하고 이득 챙겼던 이슈
가 있었음.. **완벽한 보안은 없다!**

**하지만, 금융 뿐만 아닌
사회 문화, 공공 서비스등에도
활용된다는 사실!**

블록체인 개념관련 참고 사진들 출처 : 한빛아카데미 저 4차 산업혁명과 정보통신의 이해